Questions de cours — Nombres réels et valeur absolue

Ensembles de nombres, intervalles, valeur absolue et distance, encadrements et arrondis, démonstrations

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les ensembles $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; reconnaître un nombre décimal, rationnel, irrationnel.
- ☐ Les intervalles, leur intersection et leur réunion.
- ☐ La valeur absolue comme distance ; $|x - a| \leqslant r \iff x \in [a - r\,;a + r]$.
- ☐ Encadrer et arrondir ; les démonstrations du cours ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Ensembles de nombres et intervalles	1 – 2	20 min
B	Valeur absolue, encadrements	3 – 5	25 min
C	Les démonstrations du cours	6 – 7	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8	10 min

Environ 1 h 15, en une fois.

PARTIE A — Ensembles de nombres et intervalles

20 min

Chaque ensemble est contenu dans le suivant.

Q1 — Les ensembles de nombres

Définis $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$. Qu'est-ce qu'un nombre irrationnel ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Donne le plus petit ensemble qui contient : -3 ; $0{,}25$; $\dfrac{1}{3}$; $\sqrt{2}$; $\sqrt{9}$; π.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Les intervalles

Comment note-t-on l'ensemble des réels x tels que $a \leqslant x < b$? tels que $x > a$? Que sont l'intersection et la réunion de deux intervalles ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. **a)** Écris $-2 \leqslant x < 5$ et $x > 3$ avec des intervalles. **b)** $[1\,;6] \cap]4\,;9]$? **c)** $[1\,;3] \cup [2\,;7]$?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Valeur absolue, encadrements

25 min

La valeur absolue mesure une distance.

Q3 — La valeur absolue

Définis la valeur absolue d'un réel x. Que représente $|a-b|$?

Ma réponse

Application. Calcule $|-7|$, $|3-8|$ et la distance entre -2 et 5.

Ma solution

Q4 — $|x-a| \leqslant r$ et intervalle

Que signifie $|x-a| \leqslant r$? À quel intervalle cela correspond-il ?

Ma réponse

Application. **a)** Écris $|x-3| \leqslant 2$ et $|x+1| < 4$ avec des intervalles. **b)** Écris $[2\,;8]$ avec une valeur absolue.

Ma solution

Q5 — Encadrer et arrondir

Qu'est-ce qu'un encadrement d'un réel à 10^{-n} près ? Quelle différence avec un arrondi ?

Ma réponse

Application. Encadre $\sqrt{2} \approx 1{,}414\,2$ à 10^{-2} près et donne son arrondi au centième.

Ma solution

PARTIE C — Les démonstrations du cours

15 min

Deux raisonnements par l'absurde.

Q6 — $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal

Démontre que $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal.

Ma réponse

Q7 — $\sqrt{2}$ est irrationnel

Démontre que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Ma réponse

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q8 — Pour chaque question sur les nombres réels

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Ce nombre est-il décimal ? rationnel ? »	
Traduire une inégalité	
Les réels dans deux intervalles	
Une distance entre deux nombres	
$\lvert x-a\rvert \leqslant r$	
Un intervalle en valeur absolue	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	